

AUDYT READ-ONLY · BEZ ZMIAN W KODZIE

Rejestr360 — jak to działa teraz

Pełny przegląd produktu, Core i pętli KRS po wdrożeniach z 23–24 sierpnia 2026.
Odpowiedź na pytanie: czy silnik zmian jest OK, czy jeszcze coś bym zmienił.

Data	24 sierpnia 2026, wieczór CEST
Produkt	github.com/darekroubo-byte/ulepszonyrejstrio · main @ 0e43e427 (PR #88)
Core	github.com/darekroubo-byte/polish-company-data-core · main @ 1f9ae11e
Live	https://www.rejestr360.pl · 165 289 profili KRS na homepage
Zakres	Kod, runtime, pętla KRS, bezpieczeństwo, live, monetyzacja. Zero commitów.

Werdykt: prawie OK, ale nie kończ tutaj
Skrót dla Ciebie: silnik „CO się zmieniło” (Delta KRS v2) jest wdrożony i jest dobry. Godzinny cron watchlisty też działa i już woła zabezpieczony endpoint. Narodowa pętla „KTO się dziś ruszył” (Biuletyn MS → kolejka odpisu) nadal nie istnieje w Core. Bez niej prezes spółki, której nikt nie obserwuje, nadal nie wpadnie do systemu. Na watchliście jest jeszcze jeden konkretny błąd: odpis KRS jest cachowany 6 godzin, więc godzinny cron może porównywać stary stan.

1. Co zostało wdrożone od poprzedniego audytu

Poprzedni audyt (rano 24.08, SHA 65cab21) i plan 14/30 dni wskazywały luki: search, auth, legal, rozdział odczytu i zapisu monitoringu, oraz brak pętli delty KRS. Od tego czasu weszło sporo. Poniżej stan na main o 18:07 UTC — to jest najnowszy commit produktu.

Obszar	Stan rano 24.08	Stan teraz	Ocena
Delta KRS v2 (semantyka)	v1: jeden klump representation_change	PR #88: atomowe eventy (prezes, zarząd, prokura, wspólnicy, nazwa, CRBR)	WDROŻONE, dobre
Snapshot schema v2	brak legalName / shareholders w stanie	legalName + shareholders; migracja v1→v2 nie generuje fałszywych alertów	WDROŻONE, dobre
Maskowanie osób w Open API	ryzyko fałszywego „wypadeł z zarządu”	stabilizator: named→masked nie jest usunięciem; test to pokrywa	WDROŻONE, dobre
Świeża nazwa KRS w cronie	odpis profilu z cache 6 h	getFreshKrsLegalName() z cache: no-store — ale TYLKO nazwa	Częściowo
Rozdział read / write monitoringu	publiczny /api/monitoring-health zapisywał	health = odczyt; zapis tylko POST /api/internal/monitoring-refresh + secret	WDROŻONE, dobre
Edge cron	wołał publiczny health	woła internal refresh i przekazuje x-ri-cron-secret	WDROŻONE, dobre
Search Core RPC	ILIKE / niepełne	pl_company_suggest_v1 / pl_company_search_v1 + trigram; partial-resilient	WDROŻONE, dobre
Auth / Turnstile	otwarte formularze	kod Turnstile + throttling na login/rejestracja/reset; live captcha niepotwierdzona	Kod TAK, live ?
Legal / RODO	404, brak operatora	strony i footer w kodzie; live /polityka-prywatnosci = 404, bo env operatora pusty	Kod TAK, live NIE

Obszar	Stan rano 24.08	Stan teraz	Ocena
Plany publiczne	były	FREE 0 zł / PRO i BUSINESS „płatności w przygotowaniu”; limity 5 / 100 / 1000 firm	Bez zmian
Narodowy Biuletyn KRS	specyfikacja, zero kodu	nadal 0 plików, 0 tabel pl_krs_delta_*, 0 jobów w Core	NIE WDROŻONE

2. Pętla KRS — trzy warstwy, nie jedna

Tu jest najważniejsze nieporozumienie, które warto rozstrzygnąć wprost. „Pętla KRS” w specyfikacji z dziś rana to nie to samo, co Delta KRS v2 z PR #88. To są dwa (a nawet trzy) niezależne mechanizmy. Dwa są w kodzie. Jednego nie ma.

Warstwa	Pytanie	Gdzie żyje	Wdrożone?
A. Biuletyn MS (kto)	Które KRS ruszyły się dziś w całym kraju?	Core: Job A GET /api/Krs/Biuletyn/{dzień} → pl_krs_delta_queue	NIE. Brak kodu, tabel, workflow.
B. Odpis + fingerprint (co)	Co konkretnie się zmieniło w tej spółce?	Produkt: src/lib/delta/* + captureCompanyMonitoringSnapshot	TAK. PR #88, testy, schema v2.
C. Watchlista (SLA)	Czy obserwowana spółka ma świeży odpis co godzinę?	Product DB + Edge monitoring-refresh + internal API	TAK, ale cache 6 h psuje świeżość odpisu.

2.1. Warstwa B — silnik Delta v2 (to jest OK)

To jest właściwa odpowiedź na „jak wyłapać zmianę prezesa”. Nie skanujesz 1,2 mln spółek. Bierzesz dwa znormalizowane stany i atomizujesz różnicę. Kontrakt jest czysty:

- Pierwsza obserwacja = baseline, nigdy alert.
- Ten sam fingerprint = tylko last_seen_at, zero eventów.
- Zmiana = event z kind, before/after, źródłem, materialnością, oknem detekcji i stabilnym event_fingerprint.
- Deduplikacja w Core: unique (company_id, event_fingerprint).
- Kind jest zwykłym tekstem — v2 nie wymaga nowej migracji Core.
- Rola zawierająca „prezes” dostaje osobny tytuł (Nowy prezes zarządu / Prezes wykreślony).
- Nie zgadujemy tożsamości, gdy Open API maskuje osobę fizyczną.

Eventy, które system umie nazwać: company_name_change, legal_form_change, registered_address_change, status_change, activity_change, representation_rule_change, board_member_added/removed/role_changed/status_changed, proxy_added/removed/role_changed, shareholder_added/removed, shareholding_changed, beneficial_owner_*, crbr_representative_*, corporate_relation_*, capital_change, financial_filing, registry_signal.

Testy (tests/delta-krs-v2.test.mjs) pokrywają: taksonomię, zmianę nazwy, nowego prezesa, zmianę funkcji, współnika, shareholding_changed, bezpieczny upgrade v1→v2 (brak fałszywego company_name_change / shareholder_added) oraz to, że zamaskowany prezes nie produkuje board_member_removed. To jest poziom, którego wcześniej nie było. CI odpala npm test + typecheck + build.

2.2. Warstwa C — cron watchlisty (działa, z gwiazdką)

pg_cron co godzinę woła Edge Function monitoring-refresh. Funkcja haszuje x-ri-cron-secret, porównuje z ri_runtime_config, claimuje podmioty przez ri_claim_monitor_subjects (FOR UPDATE

SKIP LOCKED, lease 5 min, batch 12, concurrency 3). Dla każdego KRS:

- POST <https://rejestr360.pl/api/internal/monitoring-refresh?krs=...> z tym samym cron secretem.
- Endpoint jest fail-closed: bez poprawnego SHA-256 sekretu → 401. GET jest zablokowany (405).
- Równolegle: getKrsSnapshot + getFreshKrsLegalName + getCrbrSnapshot.
- persist: true — zapis snapshotu i eventów jest synchroniczny (to jest poprawka względem after() na publicznym health).
- Potem change-feed w oknie (cursor, now-2 min] i fan-out do skrzynek przez ri_fanout_alert.
- Unikalność (watchlist_id, core_change_id) chroni przed duplikatami przy replayu.
- Jedna spółka obserwowana przez 100 osób = jeden odpis, 100 lekkich insertów. To jest dobry kontrakt skali watchlisty.

Publiczny /api/monitoring-health jest teraz tylko diagnostyką. captureScheduledAfterResponse: false. Profil firmy też nie zapisuje snapshotu przy wejściu użytkownika (persist domyślnie false). To zamyka stary P0 „każdy GET pisał do Core”.

2.3. Warstwa A — Biuletyn narodowy (nadal go nie ma)

Sprawdziłem oba repozytoria drzewem i migracjami. W Core nie ma: pl_krs_delta_days, pl_krs_delta_queue, krs_bulletin_ingest, krs_delta_apply, workflow Biuletyn. Worker Core to nadal wyłącznie GUS BIR range_scan (tożsamość: NIP/REGON/nazwa/adres), plus Financial inbox. To jest bootstrap katalogu, nie detekcja zmian zarządu.

Oficjalny indeks istnieje i działa. 22.08.2026 GET <https://api-krs.ms.gov.pl/api/Krs/Biuletyn/2026-08-22> zwrócił tablicę 500 numerów KRS (przykład: 5760, 22872, 31631, 31631, 50006 — są duplikaty, Job A musi DISTINCT). 500 pozycji może być limitem strony; przy wdrożeniu trzeba to zmierzyć i obsłużyć. BiuletynGodzinowy pod ścieżką /{dzień} zwraca 400 — albo wymaga godziny w URL, albo nie jest publiczny w tej formie.

Tego nie mylić z Delta v2

Konsekwencja biznesowa: jeśli nikt nie doda spółki do watchlisty, system nie dowie się, że zmienił się prezes. GUS range_scan może zaktualizować nazwę/adres przy kolejnym przebiegu zakresu, ale dział 2 odpisu (zarząd) żyje tylko w warstwie B+C. Narodowy „feed zmian dnia” to nadal następny kawałek do zbudowania, nie coś, co PR #88 załatwił przy okazji.

3. Czy silnik v2 jest OK? Co bym jeszcze zmienił

Sam diff jest solidny. Nie przebudowywałbym taksonomii, fingerprintów, baseline, stabilizatora v1→v2 ani routingu do Decision Drift / Inbox. Poniżej rzeczy, które bym jednak poprawił — od najgroźniejszych.

P0-1. Odpis KRS w cronie jest z cache 6 godzin

getKrsSnapshot() w src/lib/data/krs.ts woła MS Open API z next: { revalidate: 21600 } i timeout 9 s. To jest cache Next.js Data Cache na 6 godzin. Internal monitoring-refresh używa właśnie tej funkcji dla zarządu, prokury, wspólników, kapitału, sygnałów. Świeży no-store jest tylko w getFreshKrsLegalName() — i tylko dla nazwy. Efekt: cron może co godzinę „odświeżać” spółkę, a porównywać ten sam stary odpis. Zmiana prezesa wpadnie z opóźnieniem do 6 h, albo w ogóle nie, jeśli cache trzyma się między cyklami. To jest jedyny P0 w samym silniku delty.

Co bym zrobił: jedna funkcja getKrsSnapshot(krs, { cache: "no-store" | "revalidate" }). Profil publiczny zostaje na 6 h (oszczędza MS API). Worker monitoringu zawsze no-store. Wtedy znika też

podwójne wołanie odpisu (snapshot + identity) — z jednego no-store bierzemy i skład, i nazwę.

P0-2. Legal live: kod jest, produkcji nie ma

Strony /polityka-prywatnosci i /regulamin istnieją, ale wołają `notFound()` gdy brakuje któregośkolwiek z `REJESTR360_OPERATOR_*`. Na live polityka zwraca 404. Footer pokazuje „wersja beta” zamiast linków. To nie jest błąd kodu — nie ustawiono `env` operatora na Vercel. Dla serwisu z kontami i monitoringiem osób fizycznych z KRS to nadal twardy wymóg, nie ozdoba.

P1-1. Publiczny change-feed bez autoryzacji

`/api/monitoring-change-feed?krs=...&after;=...&through;=...` jest GET bez `secretu`. Zwraca tytuły i szczegóły zmian (mogą zawierać imię i nazwisko prezesa), `before/after labels`, `kind`, materialność. Okno jest ograniczone do 31 dni, ale to nadal enumeracja historii zmian dowolnego KRS. Cron i tak ma `secret` — feed powinien używać tego samego `monitoringMachineAuthorized()`.

P1-2. Przepustowość crona vs obietnica planów

`BATCH_LIMIT = 12`, cron godzinny → 12 spółek na godzinę. `FREE (5)` jest w porządku. `PRO (100 firm)` = pełne odświeżenie portfela ~8 godzin. `BUSINESS (1000)` = ~83 godziny, czyli 3,5 dnia między cyklami jednej spółki, jeśli wszystkie są due. To psuje SLA, które sprzedajesz na /plany. Biuletyn (warstwa A) rozwiązuje to elegancko: odpis tylko dla KRS, które MS sam wskazał. Do czasu Biuletynu: częstszy cron (co 5 min) albo większy batch, z twardym `rate-limitem` na MS (~1,5 rps).

P1-3. Brak Biuletynu = brak narodowego radaru

Nie zmieniałbym specyfikacji z PDF-a delty. Job A (06:30 D-1, 16:00 D-0, unique (`krs`, `bulletin_day`)), nie mieszać z GUS `range_scan`) i Job B (SKIP LOCKED, ten sam `captureCompanyMonitoringSnapshot`, odpis no-store) nadal są właściwą architekturą. Nie budowałbym drugiego detektora. Nie wrzucałbym narodowego firehose’a do skrzynki `FREE`.

P2 — rzeczy, które zostawiłbym na sprint po P0/P1

- Stabilizator maskowania jest binarny na cały organ: jeśli JAKIKOLWIEK członek zarządu jest zamaskowany, przynosisz cały poprzedni skład. To tnie `false-positive`, ale może zgubić prawdziwe `named→named` w tym samym cyklu. Lepšie: maskować per-osoba, a nie per-lista.
- `personKey` = znormalizowane imię i nazwisko. Dwóch „Jan Kowalski” w jednym zarządzie zderzy się. Na Open API nie masz PESEL — akceptowalne, ale warto to mieć w `known limitation` produktu, nie tylko w `docs/delta-krs-v2.md`.
- Wspólnicy parsowani tylko z `dzial1.wspolnicySpzoo`. Komplementariusze / komandytariusze / akcjonariusze wypadają. Linki korporacyjne już czytają te listy — parser `shareholderów` nie.
- Hardcoded `DEFAULT_CORE_SUPABASE_URL` w `company-search.ts` i `monitoring-core.ts`. Działa, ale przy zmianie projektu Core wystarczy zapomnieć `env`. Fail-closed bez URL-a byłby czystszy.
- `DEFAULT_CRON_SECRET_SHA256` w `src` (hash, nie sekret). Atakujący i tak potrzebuje `raw` z Vault, więc to nie jest wyciek. Wolę jednak brak defaultu: brak `env` = 401, nie cichy fallback.
- Docs dryfują. `MONITORING_CORE.md` nadal opisuje v1 i `after()` na profilu. `WATCHLIST_ORCHESTRATOR.md` nadal pisze, że cron woła `/api/monitoring-health`. `ARCHITECTURE.md` nadal mówi o ILIKE. Kod jest dalej niż dokumenty.
- `search-health` jest publicznym, bogatym diagnostycznym GET — zbędna powierzchnia. `Health` prosty (`/api/health = ok`) wystarczy na zewnątrz.

4. Jak to naprawdę działa end-to-end

4.1. Infrastruktura

Przeglądarka	Next.js 16 App Router, React 19, Vercel. SEO na Server Components. Search = TanStack Query.
BFF	Route handlers. Core i Product DB tylko z serwera. Żadnego NEXT_PUBLIC service_role.
Product DB	ygtddpcaramtdlpbeqxy — auth, plany, ri_watchlists, ri_monitor_subjects, ri_alert_events. RLS.
Core DB	rfauagtdvgantxljerzf — pl_companies, snapshoty, detected_changes, finanse, osoby/CRBR. RLS deny-by-default.
MS KRS Open API	OdpisAktualny PJS. Publiczny, anonimizuje osoby fizyczne. Biuletyn dzienny żyje, produkt go nie czyta.
GUS BIR	range_scan tożsamości, GitHub Actions krs-master-autopilot.yml. Nie wykrywa prezesa.
CRBR	publiczny rejestr + Core people graph. Enrich cron w Core.
Finanse	XML inbox v3 (ZIP, XAdES) na dedykowanym runnerze Windows. To jest dojrzałe.
.env.production	Tylko publiczne klucze (publishable). To jest OK — sekrety nie są w git.

Granica Core vs Product jest trzymana. Snapshoty i eventy są neutralne (firma, nie user). Kto obserwuje kogo — tylko Product DB. Nie mieszałbym tego.

4.2. Ścieżka „obserwuję spółkę, zmienił się prezes”

1. User (lub capability cookie) dodaje KRS do watchlisty przez /api/watchlist → Edge watchlist-api. Attach idzie przez kanoniczny resolver Core, nie da się wstawić syntetycznego podmiotu. 2. Powstaje jeden ri_monitor_subjects na KRS (współdzielony). 3. Cron claimuje subject. 4. Internal refresh pobiera odpis (dziś: cache 6 h — tu jest dziura), CRBR, nazwę no-store. 5. Stabilizator: jeśli KRS padł albo osoby są zamaskowane, przenosi poprzedni skład. 6. Diff v2: board_member_removed JAN + board_member_added ANNA, tytuł z „prezes” jeśli rola pasuje. 7. Insert snapshot + detected_changes. 8. Feed → fan-out do skrzynek. 9. /monitoring pokazuje Decision Inbox: co, jak ważne, dlaczego, co zrobić.

Jeśli spółka nie jest na żadnej watchliście: krok 3 nigdy nie następuje. Wejście na profil też nie zapisuje. Narodowego Job A nie ma. Zmiana znika w próżni.

4.3. Live 24.08 wieczór

Powierzchnia	Obserwacja
Homepage	„Wyszukiwarka firm i osób — KRS, NIP, REGON i powiązania”. 165 289 profili. Search działa. Claim o obserwowaniu zmian jest na hero.
/plany	FREE 0 zł, 3 analizy/mies., monitoring 5. PRO 100 firm, BUSINESS 1000. Płatności w przygotowaniu.
/logowanie	Strona żyje, nagłówek „Zaloguj się do Rejestr360”. Turnstile w kodzie; w zrenderowanym HTML nie widać captcha (może ładować się JS-em).
/polityka-prywatnosci	404, bo operator env niekompletny. To samo dotyczy regulaminu i linków w stopce.
/api/health	{ "status": "ok" }.
Core search	RPC na indeksach, suggest z normalized_name_key, exact identifier path, graceful degradation.

5. Bezpieczeństwo — delta od poprzedniego audytu

Temat	Było	Jest	Zostaje
Zapis monitoringu z internetu	P0: GET health pisać	Rozdzielone; persist tylko M2M	OK
Sekrety w git	P0 naprawione wcześniej	.env.production = publishable	OK
service_role w przeglądarce	nie	nie	OK
RLS Core	deny-by-default	bez zmian	OK
Auth brute-force	otwarte	Turnstile + rate limit w kodzie	Sprawdzić, czy klucz Turnstile jest na Vercel
Legal / administrator	brak stron	strony fail-closed na env	Ustawić 5 zmiennych operatora
Change-feed	publiczny	nadal publiczny	P1: dodać machine auth
Hash crona w src	—	DEFAULT_CRON_SECRET_SHA256 w repo	P2: fail-closed bez env

6. Produkt, konkurencja, monetyzacja

Nipli i Krsystem nadal wygrywają katalogiem (pełny KRS + CEIDG + UBO + PDF). Wy nie wygracie katalogiem, nawet przy 1,2 mln — oni to już mają. Klin, który realnie istnieje w Waszym kodzie po PR #88, to nie „mamy spółki”, tylko: semantyczna zmiana z before/after, matryca podpisu, evidence, Decision Inbox. To jest bliżej narzędzia compliance/KYC niż kolejnej wyszukiwarki.

Płatności nadal nie żyją. PRO i BUSINESS mówią wprost „w przygotowaniu”. FREE (konto + 5 firm monitoringu) jest wystarczającym klinem do nauki, ale nie do przychodu. Obietnica BUSINESS „1000 firm / godziny” jest dziś technicznie nieprawdziwa przy batchu 12. Albo zejdź z copy, albo podnieś throughput / włącz Biuletyn zanim sprzedasz BUSINESS.

Core nadal jest wartością niezależną od tego, czy SaaS wypali: tożsamość GUS, finanse XML, osoby CRBR, search RPC, snapshoty. Da się to podłączyć pod inny produkt (PermitLeads już ma resolver RPC). Nie mieszaj GUS range_scan z odpisem i CRBR — ta granica w kodzie jest trzymana i tak ma zostać.

7. Szczera ocena

Jakość silnika delty	Wysoka. Lepsza niż większość MVP w tej niszy. Baseline, fingerprint, maskowanie, v1→v2 — to nie jest teatr.
Gotowość „łapiemy prezesów w Polsce”	Nie. Łapiecie prezesów spółek na watchliście, i to z cache 6 h. Reszta kraju = ślepa.
Gotowość sprzedaży PRO	Niska do średniej. Wartość merytoryczna raportu jest, płatności i legal live nie.
Ryzyko prawne	spadło w kodzie, nie spadło na produkcji (404 polityki). Open API i tak maskuje osoby — dobrze, że nie zgadujecie.
Szansa że Core się zwróci	Wysoka, niezależnie od SaaS. Dane + finanse + osoby to asset.
Szansa że Rejestr360 jako płatny monitoring wygra z Nipli	Niska jeśli grasz katalogiem. Średnia jeśli grasz „dowód kto może podpisać + alert że się zmienił”, dowiesz Biuletyn i nie skłamiesz SLA 1000 firm.
Co bym zrobił w tym tygodniu	1) no-store odpis w workerze. 2) env operatora. 3) auth na change-feed. 4) dopiero potem Job A/B Biuletyn.

8. Lista zmian, na które czekam na Twoje „tak”

Nic z tego nie commitowałem. Kolejność to moja rekomendacja, nie menu.

#	Priorytet	Zmiana	Gdzie
1	P0	getKrsSnapshot({cache:"no-store"}) na ścieżce monitoringu; jeden odpis na cykl, nie dwa	ulepszonyrejstrio
2	P0	Ustawić REJESTR360_OPERATOR_* na Vercel, żeby legal przestał być 404	ops, nie kod
3	P1	Machine auth na /api/monitoring-change-feed	ulepszonyrejstrio
4	P1	Job A Biuletyn D-1/D-0 + tabele pl_krs_delta_* + DISTINCT + obserwacja limitu 500	Core
5	P1	Job B krs_delta_apply ~1,5 rps, SKIP LOCKED, ten sam capture, odpis no-store	Core + produkt
6	P1	Throughput watchlisty: cron 5 min albo większy batch, zanim copy BUSINESS obieca 1000 firm / godzinę	product Edge
7	P2	Stabilizator maskowania per-osoba, nie per-cała lista zarządu	delta/hardening
8	P2	Wspólnicy poza sp. z o.o. (komplementariusze itd.)	krs.ts parser
9	P2	Fail-closed Core URL i cron hash; zsynchronizować docs z kodem	produkt
10	P3	Stripe / cena PRO. Bez tego plany są ulotką.	produkt

Aneks A. Mapa runtime pętli (stan faktyczny)

MS Biuletyn —(niepodłączony)—> ∅ w Core

GUS BIR range_scan → pl_companies (tożsamość, nie zarząd)

MS OdpisAktualny → getKrsSnapshot [cache 6 h] → profil publiczny

MS OdpisAktualny → getFreshKrsLegalName [no-store] → tylko nazwa w cronie

pg_cron → Edge monitoring-refresh → POST /api/internal/monitoring-refresh

└ capture persist:true → Core pl_source_snapshots + pl_detected_changes

└ GET /api/monitoring-change-feed (dziś bez auth) → ri_fanout_alert → /monitoring

Aneks B. Źródła tego audytu

ulepszonyrejstrio @ 0e43e427 (merge PR #88 16:07 UTC). polish-company-data-core @ 1f9ae11e. Pliki: docs/delta-krs-v2.md, src/lib/delta/*, monitoring-hardening.ts, monitoring-core.ts, krs.ts (revalidate 21600), krs-identity.ts (no-store), api/internal/monitoring-refresh, api/monitoring-health, api/monitoring-change-feed, supabase-product/functions/monitoring-refresh, tests/delta-krs-v2.test.mjs, src/lib/legal/operator.ts, site-footer, product-plans, .env.production. Core: worker.py (sam GUS), brak krs_delta w migracjach, workflow krs-master-autopilot + financial-inbox. Live: rejestr360.pl homepage, /plany, /logowanie, /polityka-prywatnosci (404), /api/health. MS: Biuletyn/2026-08-22 = 500 KRS.

Read-only. Czekam na zgodę punkt po punkcie.

Nie commituję nic z tej listy, dopóki nie wskażesz numerów. Gdy powiesz „rób 1 i 3”, idę tylko w te dwa. Biuletyn (4-5) jest większym kawałkiem i warto go robić osobno, już na no-store odpisie — inaczej narodowa kolejka też będzie porównywać stary cache.